

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. Баумана**

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по РК №1

Вариант запросов Б

Вариант предметной области 30

Выполнил:

Студент группы ИУ5-33Б



Каменских Е.А.

Проверил:

Преподаватель каф. ИУ5

Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Листинг кода

```
class Faculty:

    def __init__(self, id, name, university_id, student_count):

        self.id = id

        self.name = name

        self.university_id = university_id

        self.student_count = student_count


class University:

    def __init__(self, id, name):

        self.id = id

        self.name = name


class FacultyUniversity:

    def __init__(self, faculty_id, university_id):

        self.faculty_id = faculty_id

        self.university_id = university_id


universities = [

    University(1, "МГТУ"),

    University(2, "СПбГУ"),

    University(3, "МГУ")

]


faculties = [

    Faculty(1, "Филологический", 1, 300),

    Faculty(2, "Математический", 1, 250),

    Faculty(3, "Экономический", 2, 200),
```

```
Faculty(4, "Юридический", 3, 150),  
Faculty(5, "Биологический", 3, 180)  
]
```

```
faculty_universities = [  
    FacultyUniversity(1, 1),  
    FacultyUniversity(2, 1),  
    FacultyUniversity(3, 2),  
    FacultyUniversity(4, 3),  
    FacultyUniversity(5, 3),  
    FacultyUniversity(1, 2),  
    FacultyUniversity(3, 3)  
]
```

```
def main():  
    print("Запрос 1: Список университетов и их факультетов (сортировка по  
университету):")  
    university_faculties = {}  
    for faculty in faculties:  
        university_id = faculty.university_id  
        university = next(u for u in universities if u.id == university_id)  
        if university.name not in university_faculties:  
            university_faculties[university.name] = []  
        university_faculties[university.name].append(faculty.name)  
  
    for university_name in sorted(university_faculties.keys()):  
        faculties_list = university_faculties[university_name]  
        print(f'{university_name}: {', '.join(sorted(faculties_list))}')
```

```
print("\nЗапрос 2: Количество факультетов по университетам (сортировка по количеству):")
```

```
faculty_count = {}
```

```
for f in faculty_universities:
```

```
    faculty_count[f.university_id] = faculty_count.get(f.university_id, 0) + 1
```

```
result2 = sorted(
```

```
    [(next(u.name for u in universities if u.id == uid), count)
```

```
    for uid, count in faculty_count.items()],
```

```
    key=lambda x: x[1]
```

```
)
```

```
for university_name, count in result2:
```

```
    print(f'{university_name}: {count}')
```

```
print("\nЗапрос 3: Факультеты на 'ий' и их университеты:")
```

```
result3 = [
```

```
    (f.name, [u.name for u in universities
```

```
        if any(fu.university_id == u.id and fu.faculty_id == f.id
```

```
            for fu in faculty_universities)])
```

```
    for f in faculties if f.name.endswith("ий")
```

```
]
```

```
for faculty_name, university_list in result3:
```

```
    print(f'{faculty_name}: {', '.join(university_list)}')
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

Скриншот работы приложения:

```
kaguya80@DESKTOP-BCOUQ5P:~/Kamenskih-CS-Labs-3-sem$ python3 rk1.py
```

Запрос 1: Список университетов и их факультетов (сортировка по университету):

МГТУ: Математический, Филологический

МГУ: Биологический, Юридический

СПбГУ: Экономический

Запрос 2: Количество факультетов по университетам (сортировка по количеству):

МГТУ: 2

СПбГУ: 2

МГУ: 3

Запрос 3: Факультеты на 'ий' и их университеты:

Филологический: МГТУ, СПбГУ

Математический: МГТУ

Экономический: СПбГУ, МГУ

Юридический: МГУ

Биологический: МГУ